

Εργασία - Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης

Διδάσκων: Επικ. Καθ. Παναγιώτης Πετραντώνης (ppetrant@ece.auth.gr)

8 Απριλίου 2024

Θέμα 1ο

Θεωρήστε μετρήσεις οι οποίες ακολουθούν εκθετική κατανομή:

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda \exp(-\lambda x) & x > 0 \\ 0 & \text{αλλιώς.} \end{cases} \quad (1)$$

1. Υπολογίστε το κατώτατο όριο της διασποράς για την εκτίμηση του λ (θεωρήστε, π.χ., $\lambda = 2$) και απεικονίστε το ιστόγραμμα ενός αμερόληπτου εκτιμητή που επιτυγχάνει αυτό το όριο για 5000 διαφορετικά πειράματα μέτρησης με 10 μετρήσεις ανά πείραμα.
2. Βρείτε τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου λ και απεικονίστε το ιστόγραμμά του για 5000 διαφορετικά πειράματα μέτρησης με 10 μετρήσεις ανά πείραμα. Συγκρίνετε αυτό το ιστόγραμμα με το ιστόγραμμα του ερωτήματος 1; Πως διαφέρουν η μέση τιμή και η διασπορά του εκτιμητή αυτού με τις αντίστοιχες τιμές του εκτιμητή του ερωτήματος 1;
3. Επαναλάβετε τα προηγούμενα δύο ερωτήματα για 20, 50 και 100 μετρήσεις ανά πείραμα. Τι παρατηρείτε κάθε φορά που αυξάνετε τον αριθμό των μετρήσεων; Αιτιολογείστε τις απαντήσεις σας.

Θέμα 2ο

Θεωρήστε το σύστημα μέτρησης:

$$x[n] = h\theta + w[n], n = 0, \dots, N - 1 \quad (2)$$

Όπου w είναι γκαουσιανός θόρυβος με μηδενικό μέσο όρο και διασπορά $\sigma^2 = 4$, και h είναι μια γνωστή παράμετρος. Έστω $h = .5$.

1. Αν το θ υποτεθεί ότι είναι μια γκαουσιανή τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο $\mu = 4$ και διασπορά $\sigma_0^2 = 1$, βρείτε τον MMSE εκτιμητή του θ .
2. Αν το θ υποτεθεί ότι είναι μια ντετερμινιστική αλλά άγνωστη παράμετρος, βρείτε τον εκτιμητή μέγιστης πιθανοφάνειας.
3. Σχεδιάστε, και για τους δύο εκτιμητές τη σύγκλιση του μέσου τετραγώνου σφάλματος συναρτήσει του αριθμού των μετρήσεων που λαμβάνονται ανά πείραμα για 500 πειράματα μέτρησης και μέγιστο αριθμό μετρήσεων ανά πείραμα 50. Τι παρατηρείτε;
4. Εκτελέστε τον εκτιμητή MMSE με εσφαλμένες επιλογές για την κατανομή του θ . Για παράδειγμα, κρατώντας το ίδιο μοντέλο MMSE εκτιμητή, αντλήστε τιμές για τη θ από ομοιόμοφη και εκθετική κατανομή. Σχεδιάστε και πάλι τη σύγκλιση του μέσου τετραγώνου σφάλματος συναρτήσει του αριθμού των μετρήσεων για τον MMSE εκτιμητή με βάση τις διαφορετικές a priori κατανομές. Τι επίδραση έχει η επιλογή μιας λανθασμένης a priori κατανομής στην εκτίμηση;

Θέμα 3ο

Τα δεδομένα στο αρχείο data.mat, έχουν ληφθεί είτε από εκθετική κατανομή είτε από κατανομή Rayleigh

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{x}{\lambda^2} \exp(-\frac{x^2}{2\lambda^2}) & x \geq 0 \\ 0 & \text{αλλιώς.} \end{cases} \quad (3)$$

Από ποια κατανομή πιστεύετε ότι αντλήθηκαν τα δεδομένα και γιατί;

Οδηγίες

1. Για την παράδοση θα ανεβάσετε ΕΝΑ αρχείο με όνομα: Team_XX_Assignment_2024..zip (όπου XX βάλτε τον αριθμό της ομάδας σας, π.χ. 01, 09, 11, 34 κτλ.
2. Μέσα στο αρχείο πρέπει να υπάρχει η αναφορά σας σε .pdf η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μελών της ομάδας καθώς και το αρχείο κώδικα σε Matlab. Ο κώδικας πρέπει να έχει σχετικά σχόλια επεξηγήσεων. Επίσης όταν τρέχει πρέπει να παράγει όλα τα σχήματα που υπάρχουν στην αναφορά σας.
3. Η εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού. Ο βαθμός της θα κρατηθεί και για Σεπτέμβρη
4. Τελική ημερομηνία υποβολής: 24 Μαΐου, 2024, 23:59. (Εκπρόθεσμες εργασίες δεν θα γίνονται δεκτές και δε θα βαθμολογηθούν. Μην ξεχάσετε να πατήσετε ΥΠΟΒΟΛΗ!!)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!